



HELICÓPTERO ELÉTRICO — MODELO 3

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um helicóptero elétrico utilizando motor, hélices e materiais simples como papelão, palitos e uma bolinha plástica.

Quando o sistema for ligado, as hélices começarão a girar rapidamente, criando um efeito muito parecido com um helicóptero real.

Além de divertido, este projeto é excelente para ensinar:

- Movimento rotativo
- Aerodinâmica
- Energia elétrica
- Estruturas
- Engenharia básica
- Equilíbrio

O visual final fica impressionante e muito criativo.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

60 a 100 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante a atividade, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Raciocínio lógico
- Noções básicas de eletrônica
- Entendimento sobre hélices
- Conhecimentos iniciais de engenharia

Além disso, aprende brincando como máquinas voadoras utilizam movimento e equilíbrio.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Papelão firme
- Palitos de sorvete
- Palitos de churrasco
- Bola plástica leve ou cápsula plástica
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Estilete (somente adulto)
- Régua
- Lápis

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz as hélices girarem.

Papelão

Será usado para criar as hélices e partes da estrutura.

Bola plástica

Forma o corpo do helicóptero.

Palitos de sorvete

Criam os pés de apoio.

Palitos de churrasco

Formam a cauda e partes estruturais.

COMO UM HELICÓPTERO FUNCIONA?

As hélices giram rapidamente e empurram o ar para baixo.

Esse movimento cria:

- Sustentação
- Estabilidade
- Movimento

Nos helicópteros reais:

- Motores muito potentes giram grandes rotores
- O ar deslocado permite o voo

Neste projeto, o objetivo é demonstrar visualmente esse princípio.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma superfície plana
- Organize todos os materiais

- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

O uso de estilete e cola quente deve ser feito apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO DO HELICÓPTERO

Pegue a bola plástica ou cápsula.

Ela será a cabine principal do helicóptero.

Verifique:

- Precisa estar limpa
 - Deve ser leve
 - Não pode estar rachada
-

PASSO 2 — CRIANDO OS PÉS DE APOIO

Pegue 4 palitos de sorvete.

Monte dois pares verticais.

Depois:

- Cole outros dois palitos horizontalmente na parte inferior

Isso criará os “esquis” de pouso do helicóptero.

IMPORTANTE:

Os pés precisam ficar equilibrados.

PASSO 3 — FIXANDO O CORPO

Agora cole a bola plástica sobre os pés de apoio.

Espere a cola secar completamente.

Teste:

O helicóptero deve ficar em pé sem cair.

PASSO 4 — PREPARANDO A CAUDA

Pegue um palito de churrasco.

Cole na parte traseira da cabine.

Na ponta:

- Faça uma pequena barbatana usando papelão

Isso deixa o modelo mais parecido com um helicóptero real.

PASSO 5 — FAZENDO AS HÉLICES

Agora corte 4 tiras iguais de papelão.

Sugestão:

- 15 cm de comprimento
- 2 cm de largura

As hélices precisam:

- Ter tamanho parecido
 - Ser leves
 - Ficar equilibradas
-

PASSO 6 — MONTANDO O ROTOR PRINCIPAL

Cole as hélices formando um “X”.

Depois:

- Faça um pequeno furo no centro

Esse será o rotor principal.

IMPORTANTE:

O centro precisa ficar equilibrado.

PASSO 7 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor na parte superior da cabine.

O eixo do motor deve apontar para cima.

Cole bem firme.

Espere secar completamente.

PASSO 8 — PRENDENDO AS HÉLICES

Conecte o rotor principal no eixo do motor.

Teste com a mão:

- Deve girar livremente
 - Não pode encostar na cabine
-

PASSO 9 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto.

PASSO 10 — ESCONDENDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás da cabine
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- A aparência
 - A segurança
 - A resistência do projeto
-

PASSO 11 — TESTANDO O HELICÓPTERO

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Agora chegou a melhor parte.

- Ligue o interruptor
- Observe as hélices girando rapidamente

O efeito visual ficará muito parecido com um helicóptero de verdade.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

As pilhas fornecem energia ao motor.

O motor:

- Gira o eixo
- Move as hélices
- Cria deslocamento de ar

Isso demonstra os princípios básicos das aeronaves rotativas.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O eixo transforma energia em rotação.

AERODINÂMICA

As hélices movimentam o ar.

EQUILÍBRIO

O rotor precisa estar balanceado.

ESTRUTURA

A base precisa sustentar o sistema sem cair.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se as hélices não girarem:

- Verifique as pilhas

- Confira os fios
- Veja se o motor está preso corretamente

Se vibrar muito:

- Ajuste o equilíbrio das hélices
- Veja se ficaram do mesmo tamanho

Se o helicóptero tombar:

- Ajuste os pés
- Centralize o peso

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Helicóptero militar
- Helicóptero de resgate
- Helicóptero policial
- Helicóptero futurista

Também podem:

- Pintar as hélices
- Adicionar LEDs
- Fazer cabine transparente
- Criar símbolos e adesivos

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas hélices em movimento
- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue o sistema após o uso
- Cuidado com roupas e cabelos próximos das hélices

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Hélices maiores giram melhor?
- O formato da hélice interfere?
- Hélices mais leves funcionam melhor?
- Uma base maior melhora o equilíbrio?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia aérea.